

Clasa 11P1 · S17

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de instruire practică (IP)

Asamblarea mecanismului bielă-manivelă. Montarea pistoanelor pe biele. Montarea bielei cu capac drept și oblic. Evaluarea E4

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 14 (S17) (sursa: p. 66-70)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S17 · Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă.
Mecanisme cu culisă. Norme SSM (sursa: p. 62-65)

Evaluare în această oră: E4. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 14 · S17**Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă. Mecanisme cu culisă. Norme SSM****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Repararea organelor de mașini și a mecanismelor · planificată în S10–S17 (LT 32 h, IP 40 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Repararea lagărelor de alunecare · 4.2. Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; 4.3. Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; 4.4. Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate · 4.5. Repararea angrenajelor melcate; 4.6. Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, culiselor, mecanismelor cu clichet; 4.7. Repararea mecanismelor șurub-piuliță · 4.8. Repararea mecanismelor roată dințată–cremalieră; 4.9. Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă · 4.10. Repararea mecanismelor cu culisă; 4.11. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă. Mecanisme cu culisă. Norme SSM
Săptămâna / programul	S17 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 21.01.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 21.01.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 22.01.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 22.01.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 62–65; evaluarea E4: p. 66–67
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 27 (clusterelor G, H, I, J)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.4. Repararea organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor: Repararea lagărelor de alunecare; Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate; Repararea angrenajelor melcate; Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, a culiselor, a mecanismelor cu clichet; Repararea mecanismelor șurub-piuliță; Repararea mecanismelor roată dințată–cremalieră; Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă; Repararea mecanismelor cu culisă; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor.
Abilități	8.2.12. Executarea operațiilor — de reparare ale mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.13. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.14. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.15. Alegerea și pregătirea sculelor, dispozitivelor și utilajelor pentru repararea pieselor cu suprafețe de ghidare 8.2.16. Executarea operațiilor de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare prin tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare. 8.2.17. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.18. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	8.2.19. Executarea reparării pompelor: cu pistoane radiale, cu pistoane axiale, cu roți dințate, cu palete 8.2.20. Executarea reparării motoarelor hidraulice: alezarea și rodarea cilindrilor, înlocuirea garniturilor, înlocuirea robinetilor de comandă și a supapelor 8.2.21. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.22. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă. Norme SSM, de mediu și PSI la repararea mecanismelor”;
- O2 – (LT) să aplice: semicuzineți: pintenul în degajare, marcajele de pereche respectate, unși;
- O3 – (LT) să aplice: capacul: strângere alternativă, în trepte, la moment;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Măsurarea fusurilor arborelui cotit: ovalitate și conicitate”, respectând criteriul: toate fusurile au fost măsurate în 4 puncte;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Asamblarea mecanismului bielă-manivelă. Montarea pistoanelor pe bieie. Montarea bieiei cu capac drept și oblic. Evaluarea E4”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: semicuzineții au pintenul în degajare; marcajele de pereche coincid;
- O7 – să rezolve E4 – test scris – Repararea organelor de mașini și a mecanismelor.
- O8 – să rezolve E4 – probă practică – tema 7: Montarea roților dințate pe arbori prin pene.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 62–65 SDV, utilaje și materiale: arbore cotit (compresor sau motor didactic) pe prisme; micrometre de exterior (domeniul potrivit), ceas comparator pentru bătaia fusurilor paliere; fișa cu cotele nominale și treptele de reparație (date de profesor); compresor cu piston sau motor didactic demontat: arbore cotit, bieie, capace, semicuzineți, pistoane, bolțuri, siguranțe; cheie dinamometrică, chei tubulare, fir calibrat, lere, micrometre, comparator de interior; dispozitiv de fixare a pistonului, dispozitiv de fixare a bolțului, ciocan din material moale, clește pentru siguranțe; vas cu apă caldă ($\approx 80\text{ }^{\circ}\text{C}$) sau baie de ulei cu termometru, mănuși termoizolante, ulei, vaselină, lavete tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E4 – Test scris – Repararea organelor de mașini și a mecanismelor (50 de minute (LT)), manual p. 66–67 E4 – Probă practică – tema 7: Montarea roților dințate pe arbori prin pene (60 de minute + oral (IP)), manual p. 66–67

Componentă	Descriere
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S10–S17); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă. Norme SSM, de mediu și PSI la repararea mecanismelor · 4 h · manual p. 62–65

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți ce se uzează la mecanismul bielă-manivelă și ordinea montajului; în atelier montezi biele pe arborele cotit, pistoane pe biele și reglezi jocurile – temele de examen nr. 11–14 – apoi susții evaluarea E4.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (56 min)	Prezintă conținutul din manual: – Mecanismul bielă-manivelă (compresoare, pompe cu piston, motoare, prese mecanice) are: arborele cotit cu fusuri paliere și manetoane, bielele – cu capul mare, capac și semicuzineți, și piciorul cu buclă, bolțul, pistonul cu segmente și lagărele paliere. Se ... – Fig. 17. Biela cu capac și semicuzineți și ordinea operațiilor de montaj – Montarea bielei pe arborele cotit (teme 11, 13): semicuzineții se introduc în locașuri ținând cont de degajarea de ungere și de pînoul de poziționare; se respectă marcajele de pereche bielă–capac; cuzinetul se unge înainte de montaj. – Fixarea capacului pe bielă, în poziție precisă și fără joc; piulițele se montează pe prezoane și se strâng complet, în trepte, alternativ, la momentul prescris (cheie dinamometrică). – Reglarea jocurilor: jocul radial cu fir calibrat sau cu ceasul comparator – la lucrarea de examen valoarea admisă este de maximum 0,03 mm; jocul axial cu lere.	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (69 min)	„Măsurarea fusurilor arborelui cotit: ovalitate și conicitate” – Măsoară manetoanele și fusurile paliere ale unui arbore cotit, calculezi ovalitatea și conicitatea și decizi dacă arborele se rectifică la o cotă de reparație. – NSSM: Arborele se așază stabil pe prisme; nu se lasă să se rostogolească. 1) Măsoară fiecare fus în două secțiuni (A, B – la 1/4 de capete) și pe două direcții (1 – în planul cotului, 2 – la 90°). 2) Ovalitatea = diferența dintre direcțiile 1 și 2 în aceeași secțiune; conicitatea =	Sarcina: Completează fișa și argumentează decizia. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	diferența dintre secțiunile A și B pe aceeași direcție. 3) Compară cu valorile admise (orientativ 0,01–0,02 mm pentru arbori mici). 4) Dacă se depășesc, alege treapta de reparație (fusul rectificat + cuzineți cu alezaj redus).			
6. Evaluare E4 (50 min)	Test scris – Repararea organelor de mașini și a mecanismelor; enunțul și baremul în manual, p. 66–67.	Rezolvă individual.	proba scrisă	E4
7. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Semicuzineți: pintelul în degajare, marcajele de pereche respectate, unși. – Capacul: strângere alternativă, în trepte, la moment. – Joc radial la tema 13: max. 0,03 mm. – Pistonul: biela încălzită fără flacăra, bolțul rece; siguranțele elastice la final. ? De ce se respectă marcajele de pereche bielă–capac? ? Cum măsoară jocul radial al unui cuzinet de biela?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 62–65).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Asamblarea mecanismului bielă-manivelă. Montarea pistoanelor pe bielee. Montarea bielei cu capac drept și oblic. Evaluarea E4 · 5 h · manual p. 62–65

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește temele de examen nr. 11 (asamblarea mecanismului bielă-manivelă), nr. 12 (montarea pistoanelor pe bielee), nr. 13 (montarea bielei cu capac cu așezare dreaptă) și nr. 14 (montarea bielei cu capac cu așezare oblică). În a doua zi susține proba practică E4. – NSSM/PSI: Biela încălzită se manevrează cu clește și mănuși; nu se folosește flacăra. – NSSM/PSI: Siguranțele elastice se montează cu clește special, cu ochelari (pot sări). – NSSM/PSI: Arborele cotit se ridică în doi sau cu dispozitiv.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: compresor cu piston sau motor didactic demontat: arbore cotit, bielee, capace, semicuzineți, pistoane, bolțuri, siguranțe; cheie dinamometrică, chei tubulare, fir calibrat, lere, micrometre, comparator de interior; dispozitiv de fixare a pistonului, dispozitiv de fixare a bolțului, ciocan din material moale, clește pentru siguranțe; vas cu apă caldă ($\approx 80^\circ\text{C}$) sau baie de ulei cu termometru, mănuși termoizolante, ulei, vaselină, lavete.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția	Supraveghează, corectează, sprijină elevii.	Sarcina: Execută tema 13	exercițiul,	observare

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
lucrării – instructaj curent (140 min)	Pașii din manual: 1) Tema 13. Introdu semicuzineții în bielă și capac, cu pintenul în degajare; assemblează biela cu capacul după marcaje; unge cuzinetul; montează piulițele pe prezoane și strânge-le complet, alternativ, la moment; verifică jocul axial (lere) și radial (fir calibrat, max. 0,03 mm). 2) Tema 11. Montează biebele pe arborele cotit; fixează capacele în poziție precisă, fără joc; așază și montează arborele în lagăre; reglează jocurile; montează pistoanele. 3) Tema 12. Controlul dimensional al bolțului și al pistonului; încălzește biela fără flacără; fixează pistonul în dispozitiv și introdu bolțul rece prin piston și bielă; după răcire verifică jocul piston–bolț, unge bolțul și pistonul, verifică montajul și montează siguranțele. 4) Tema 14. Verifică rectilinitatea tijei și paralelismul axelor capetelor pe dispozitiv; introdu și fixează cuzineții; reglează jocurile; assemblează biela cu capul de cruce (sau pistonul) și capul biebei cu butonul de manivelă (fusul arborelui cotit).	cronometrat și autoevaluează-te; temele 11, 12, 14 se execută pe posturi. Ziua a doua: E4. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	lucrul la post	sistematică
4. Probă practică E4 (60 min)	Probă practică – tema 7: Montarea roților dințate pe arbori prin pene. Enunțul și grila în manual, p. 66–67; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E4
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Semicuzineții au pintenul în degajare; marcajele de pereche coincid. ☐ Piulițele sunt strânse la moment, alternativ; jocul radial $\leq 0,03$ mm. ☐ Bolțul a intrat fără lovituri; siguranțele sunt montate complet în canal.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 62–65): Semicuzineți: pintenul în degajare, marcajele de pereche respectate, / Capacul: strângere alternativă, în trepte, la
B – consolidare	1) De ce se respectă marcajele de pereche bielă–capac? 2) Cum măsoară jocul radial al unui cuzinet de bielă? 3) Descrie montarea pistonului pe bielă prin încălzirea biebei.
A – performanță	Ce verifici suplimentar la biela cu capac cu așezare oblică? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și argumentează decizia.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 62–65) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S17 · Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă. Mecanisme cu culisă. Norme SSM

Firul săptămânii: La laborator înveți ce se uzează la mecanismul bielă-manivelă și ordinea montajului; în atelier montezi bieles pe arborele cotit, pistoane pe bieles și reglezi jocurile – temele de examen nr. 11–14 – apoi susții evaluarea E4.

[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC
4 ore · laborator tehnologic

Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă. Norme SSM, de mediu și PSI la repararea mecanismelor

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Mecanismul bielă-manivelă (compresoare, pompe cu piston, motoare, prese mecanice) are: **arborele cotit** cu fusuri paliere și manetoane, **bielele** – cu capul mare, capac și **semicuzineți**, și piciorul cu bucsă, **bolțul**, **pistonul** cu segmenti și **lagărele paliere**. Se uzează: fusurile (ovalitate, conicitate), cuzineții, bucsa piciorului, bolțul, segmentii și cilindrul.

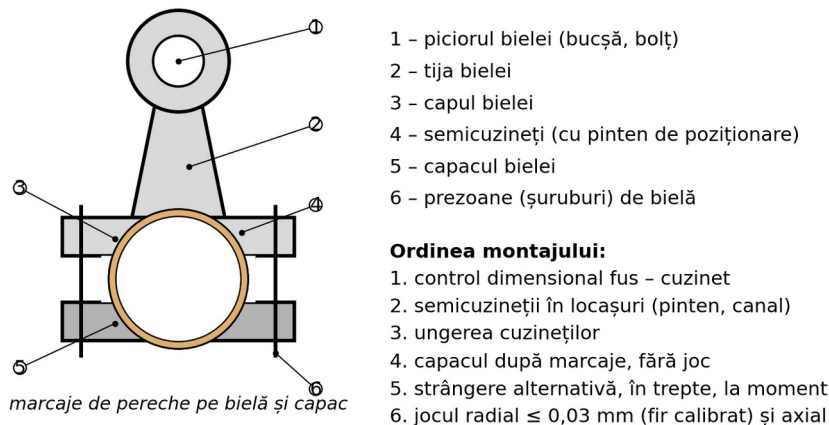


Fig. 17. Biela cu capac și semicuzineți și ordinea operațiilor de montaj

Operațiile de montaj

- Montarea bieles pe arborele cotit (teme 11, 13):** semicuzineții se introduc în locașuri ținând cont de degajarea de ungere și de **pintenul de poziționare**; se respectă **marcagele de pereche** bielă–capac; cuzinetul **se unge** înainte de montaj.
- Fixarea capacului** pe bielă, în poziție precisă și fără joc; piulițele se montează pe prezoane și se strâng complet, **în trepte, alternativ**, la momentul prescris (cheie dinamometrică).
- Așezarea arborelui în lagăre** și verificarea jocului axial.
- Reglarea jocurilor:** jocul radial cu fir calibrat sau cu ceasul comparator – la lucrarea de examen valoarea admisă este **de maximum 0,03 mm**; jocul axial cu lere.
- Montarea pistoanelor pe bieles (tema 12):** control dimensional al bolțului (micrometru) și al alezajelor (comparator de interior); biela se încălzește **fără flacără** – în apă sau ulei fierbinte – pentru dilatarea alezajului; pistonul se fixează într-un dispozitiv, bolțul **rece** se introduce prin piston și bielă; după răcire se verifică jocul, se unge și se montează siguranțele elastice.
- Biela cu capac cu așezare oblică (tema 14):** înainte de montaj se verifică pe dispozitiv **rectilinitatea tijei** și **paralelismul axelor** celor două capete; capacul oblic are suprafețe de centrare (zimți sau umeri) care preiau forțele și nu se montează inversat.

Cuzinetul se unge **întotdeauna** înainte de montaj: la prima pornire pelicula de ulei nu este încă formată, iar contactul metal pe metal distruge stratul antifricțiune.

Mecanismele cu culisă

Se verifică uzura suprafețelor de ghidare ale culisei și ale pietrei de culisă, jocul dintre ele, rectilinitatea culisei și ungerea. Piatra de culisă, din material mai moale, se înlocuiește; culisa se recondiționează prin răzuire sau rectificare, apoi piatra se ajustează la noua cotă.

Norme SSM, de mediu și PSI la repararea mecanismelor

- utilajul oprit, deconectat și asigurat împotriva pornirii accidentale; apărătorile remontate obligatoriu înainte de probă;
- nu se verifică angrenarea sau jocurile cu degetele între piese în mișcare;
- roțile și arborii grei se manipulează cu dispozitive de ridicat;
- la montajul la cald: mănuși termoizolante, clește, fără flacără deschisă lângă ulei; apa fierbinte în vase stabile;
- presa se folosește cu piesa centrată, apărătoare, operatorul lateral;
- uleiul scurs se colectează imediat; lavetele și uleiurile uzate – deșeuri periculoase.

Reține

- Semicuzineți: pintenul în degajare, marcajele de pereche respectate, unși.
- Capacul: strângere alternativă, în trepte, la moment.
- Joc radial la tema 13: max. 0,03 mm.
- Pistonul: biela încălzită fără flacără, bolțul rece; siguranțele elastice la final.

Întrebări

1. De ce se respectă marcajele de pereche bielă–capac?
2. Cum măsoară jocul radial al unui cuzinet de bielă?
3. Descrie montarea pistonului pe bielă prin încălzirea bielei.
4. Ce verifici suplimentar la biela cu capac cu așezare oblică?

Lucrarea de laborator: Măsurarea fusurilor arborelui cotit: ovalitate și conicitate

Scopul lucrării: Măsoară manetoanele și fusurile paliere ale unui arbore cotit, calculezi ovalitatea și conicitatea și decizi dacă arborele se rectifică la o cotă de reparație.

SDV-uri, aparate, materiale

- arbore cotit (compresor sau motor didactic) pe prisme
- micrometre de exterior (domeniul potrivit), ceas comparator pentru bătaia fusurilor paliere
- fișa cu cotele nominale și treptele de reparație (date de profesor)

Securitate și sănătate în muncă

 Arborele se așază stabil pe prisme; nu se lasă să se rostogolească.

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară fiecare fus în două secțiuni (A, B – la 1/4 de capete) și pe două direcții (1 – în planul cotului, 2 – la 90°).
2. Ovalitatea = diferența dintre direcțiile 1 și 2 în aceeași secțiune; conicitatea = diferența dintre secțiunile A și B pe aceeași direcție.
3. Compară cu valorile admise (orientativ 0,01–0,02 mm pentru arbori mici).
4. Dacă se depășesc, alege treapta de reparație (fusul rectificat + cuzineți cu alezaj redus).

Fișa de lucru

Fusul	A1	A2	B1	B2	Ovalitate	Conicitate
palier 1						
maneton 1						
palier 2						

Fusul	A1	A2	B1	B2	Ovalitate	Conicitate
maneton 2						

Decizie:

Sarcina de lucru

Completează fișa și argumentează decizia.

Controlul lucrării

- ☐ Toate fusurile au fost măsurate în 4 puncte.
- ☐ Decizia este corelată cu valorile admise.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Asamblarea mecanismului bielă-manivelă. Montarea pistoanelor pe bieie. Montarea bieiei cu capac drept și oblic. Evaluarea E4

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește temele 11–14

Scopul lucrării: Pregătește temele de examen nr. 11 (asamblarea mecanismului bielă-manivelă), nr. 12 (montarea pistoanelor pe bieie), nr. 13 (montarea bieiei cu capac cu așezare dreaptă) și nr. 14 (montarea bieiei cu capac cu așezare oblică). În a doua zi susții proba practică E4.

SDV-uri, aparate, materiale

- compresor cu piston sau motor didactic demontat: arbore cotit, bieie, capace, semicuzineți, pistoane, bolțuri, siguranțe
- cheie dinamometrică, chei tubulare, fir calibrat, lere, micrometre, comparator de interior
- dispozitiv de fixare a pistonului, dispozitiv de fixare a bolțului, ciocan din material moale, clește pentru siguranțe
- vas cu apă caldă ($\approx 80^\circ\text{C}$) sau baie de ulei cu termometru, mănuși termoizolante, ulei, vaselină, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Biela încălzită se manevrează cu clește și mănuși; nu se folosește flacăra.
- ⚠ Siguranțele elastice se montează cu clește special, cu ochelari (pot sări).
- ⚠ Arborele cotit se ridică în doi sau cu dispozitiv.

Desfășurarea lucrării

1. **Tema 13.** Introdu semicuzineții în bielă și capac, cu pintenul în degajare; assemblează biela cu capacul după marcare; unge cuzinetul; montează piulițele pe prezoane și strânge-le complet, alternativ, la moment; verifică jocul axial (lere) și radial (fir calibrat, max. 0,03 mm).
2. **Tema 11.** Montează bieiele pe arborele cotit; fixează capacele în poziție precisă, fără joc; așază și montează arborele în lagăre; reglează jocurile; montează pistoanele.
3. **Tema 12.** Controlul dimensional al bolțului și al pistonului; încălzește biela fără flacăra; fixează pistonul în dispozitiv și introdu bolțul rece prin piston și bielă; după răcire verifică jocul piston-bolț, unge bolțul și pistonul, verifică montajul și montează siguranțele.
4. **Tema 14.** Verifică rectilinitatea tijei și paralelismul axelor capetelor pe dispozitiv; introdu și fixează cuzineții; reglează jocurile; assemblează biela cu capul de cruce (sau pistonul) și capul bieiei cu butonul de manivelă (fusul arborelui cotit).

Fișa de lucru

Grila temei 13 (montarea bieiei cu capac cu așezare dreaptă)

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
2. Realizarea sarcinii – Introducerea semicuzineților în locaș, ținând cont de degajare	10 p	
Montarea semicuzinetului în bielă	5 p	
Asamblarea bieiei cu capacul	5 p	
Ungerea cuzinetului	5 p	
Montarea piulițelor pe prezoanele bieiei	5 p	
Strângerea completă a piulițelor	5 p	
Verificarea jocului axial și radial (max. 0,03 mm)	5 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității ungerii cuzinetului 5 p · descrierea verificării jocului axial și radial 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Tema 11 – bieiele pe arborele cotit 10 p · capacul fără joc 5 p · arborele în lagăre 5 p · reglarea jocurilor 10 p · pistoanele 10 p · SSM 10 p. **Tema 12** – control dimensional 10 p · încălzirea fără flacără 5 p · bolțul rece în dispozitiv 10 p · jocul piston–bolț 5 p · ungerea 5 p · verificarea montajului 5 p · SSM 10 p. **Tema 14** – rectilinitatea și paralelismul 10 p · cuzineții 5 p · reglarea jocurilor 5 p · bielă–cap de cruce / piston 10 p · cap de bielă–fus 10 p · SSM 10 p.

Sarcina de lucru

Execută tema 13 cronometrat și autoevaluează-te; temele 11, 12, 14 se execută pe posturi. Ziua a doua: E4.

Controlul lucrării

- ☐ Semicuzineții au pintenul în degajare; marcajele de pereche coincid.
- ☐ Piulițele sunt strânse la moment, alternativ; jocul radial $\leq 0,03$ mm.
- ☐ Bolțul a intrat fără lovituri; siguranțele sunt montate complet în canal.